



国家测试项目

模块 A 功能

第一天下午

移动应用开发

内容

引言	3
项目及任务描述.....	3
一般需求.....	6
页面需求.....	7
给参赛者的说明.....	13
Web API 文档.....	13

介绍

CitiMove是印度政府的一项计划，旨在为主要城市中心构建智慧城市出行应用。作为IndiaSkills全国竞赛的一部分，您需要开发一款名为“MyCity Transit”的移动出行辅助应用。

该应用程序帮助智慧城市的居民通过一个界面了解公共交通选择、探索城市服务并接收实时公交/地铁更新信息。

作为一名移动应用程序开发人员，您的任务是根据提供的线框图描述和本文档中概述的具体开发要求，构建一个功能齐全的应用程序。

项目和任务描述

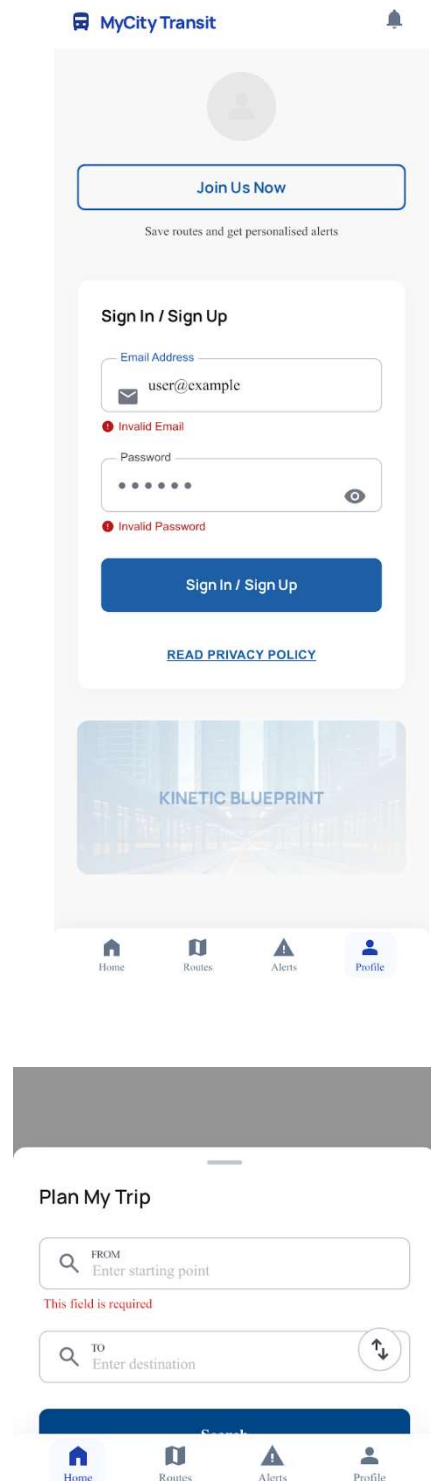
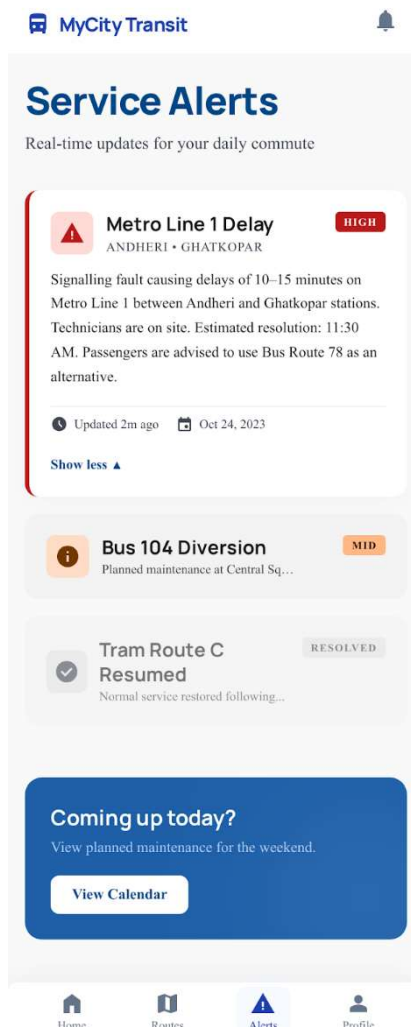
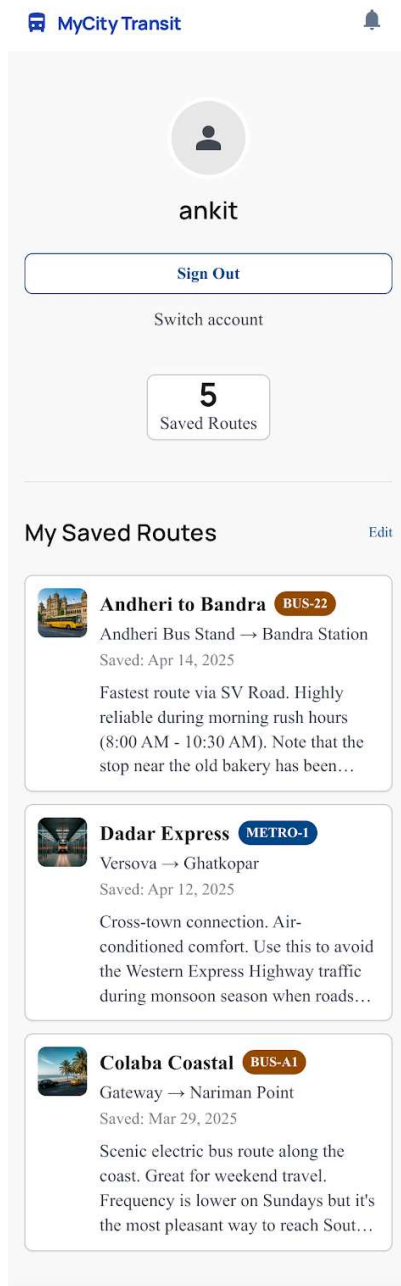
您无需完全复制线框图的视觉美感——布局可以有所不同。但是，所有功能需求都必须正确实现，并且应用程序必须易于使用和导航。

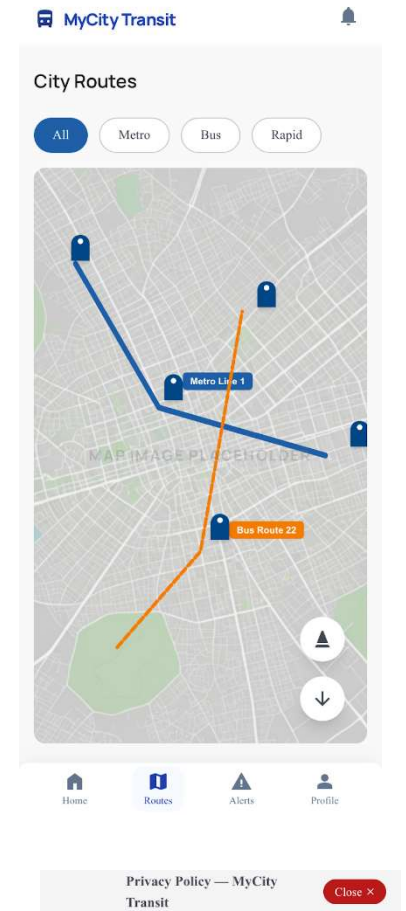
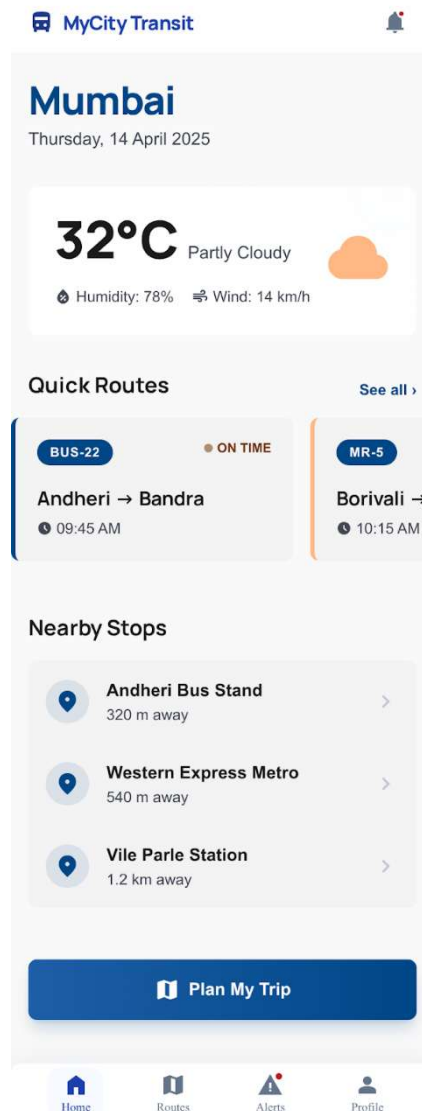
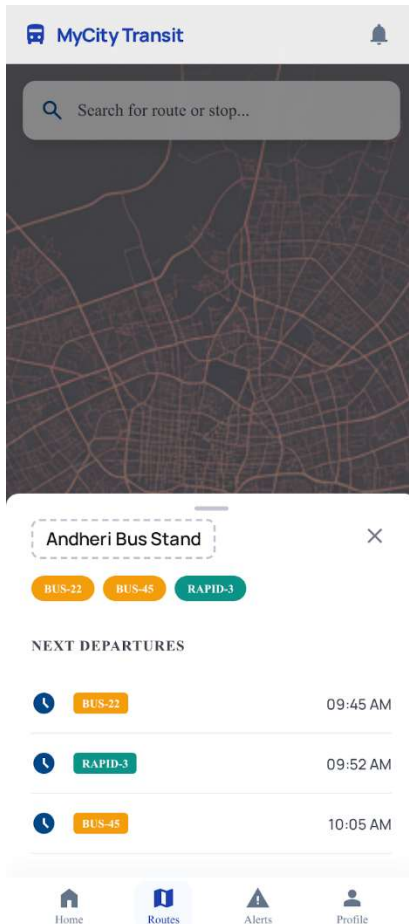
部分	姓名	比赛时间	标记设备
第一天下午	功能	3小时	移动设备

以下是线框图概览。详情请查看媒体文件。

该应用程序由四个主要屏幕组成：

- 主屏幕 – 实时城市仪表盘，包含天气和交通概览
- 路线界面 – 包含公交和地铁路线的交互式地图
- 警报屏幕 – 实时显示中断和服务警报
- 个人资料页面 – 用户帐户及其保存的路线





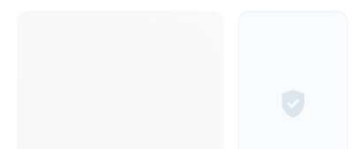
Privacy Policy

Last updated: April 2025

Data We Collect

How We Use Your Data

Your Rights



一般需求

1. 根据本文档中的所有功能要求，构建并运行应用程序。
2. 应用程序必须使用提供的媒体文件中的“art_icon_citymove.png”文件显示应用程序图标。
3. 操作系统中显示的应用程序名称必须为“MyCity Transit”。
4. 所有屏幕都必须包含一个底部导航栏，该导航栏包含四个标签页。
5. 底部导航栏：
 - 应用图标/标志显示在每个页面标题的顶部。
 - “主页”选项卡（带图标）— 导航至主屏幕。
 - “路线”选项卡（带图标）— 导航至“路线”屏幕。
 - “警报”选项卡（带图标）— 导航至“警报”屏幕。
 - “个人资料”选项卡（带图标）— 导航至个人资料屏幕。
 - 活动选项卡必须以视觉方式突出显示（不同的颜色或下划线）。
6. 该应用程序必须同时支持 Android 和 iOS。
7. 所有数据必须从提供的 Web API 端点获取。

页面需求 首页

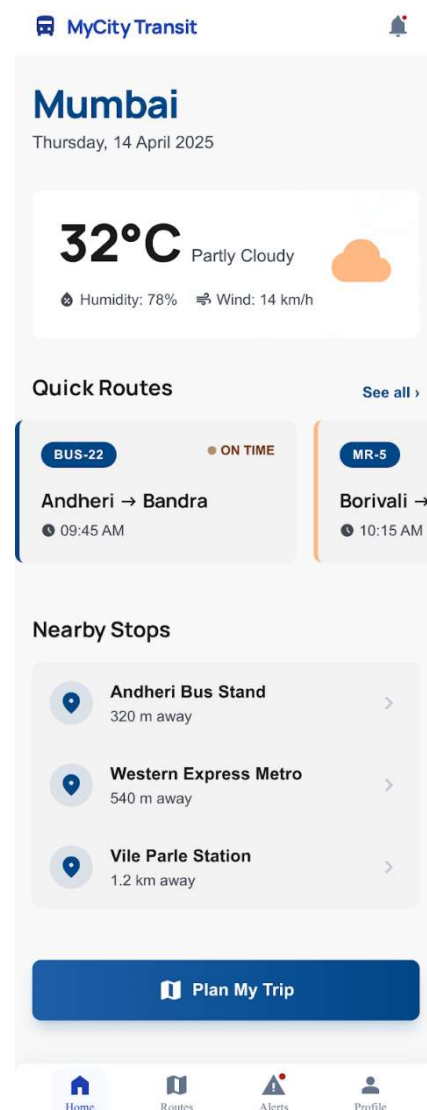
主屏幕是应用程序的默认启动屏幕。它显示实时城市仪表盘。

要素包括：

1. 带有应用名称 “MyCity Transit” 和应用图标的标题。
2. 城市名称和当前日期醒目显示。
3. 实时天气小部件：
 - 城市名称
 - 当前温度（摄氏度）
 - 天气状况图标（晴天/多云/雨天）
 - 湿度和风速
4. “快捷路线” 水平滚动卡片列表，每张卡片显示：
 - 路线编号（例如，BUS-22，METRO-3）
 - 路线名称（例如，安德里 → 班德拉）
 - 预计下次出发时间
 - 彩色徽章：绿色（准时）、黄色（延误）、红色（取消）
5. “附近站点” 部分列出最近的 3 个公交站点，距离以米为单位。
6. 醒目的 “计划我的行程” 按钮。

功能需求：

1. 屏幕加载时，从 Web API 获取公交线路数据。
2. 天气数据从 Web API 获取，并在实时天气小部件中显示。
3. 快速路线列表可水平滚动。
4. 点击快速路线卡即可进入路线屏幕，并在地图上突出显示该路线。
5. 状态徽章颜色根据 API 响应字段更新：“on_time”、“delayed” 或 “cancelled”。
6. 点击 “计划我的行程” 会打开一个底部弹窗，其中包含：
 - “起点” 位置输入字段，占位符为 “输入起点”



- “至” 位置输入字段，占位符为 “输入目的地”

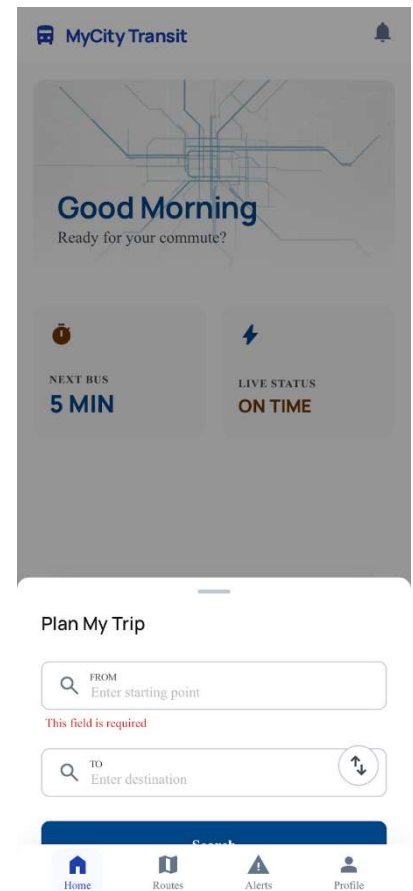
- “搜索” 按钮

7. 点击 “搜索” 时：

- 如果任一字段为空，则显示红色内联错误信息：“此字段为必填项”
- 如果两个字段都已填写，则导航至显示匹配路线的 “路线” 屏幕

8. “附近站点” 部分显示从 API 获取的数据，按距离升序排列。

9. 主屏幕必须每 60 秒自动刷新交通数据。



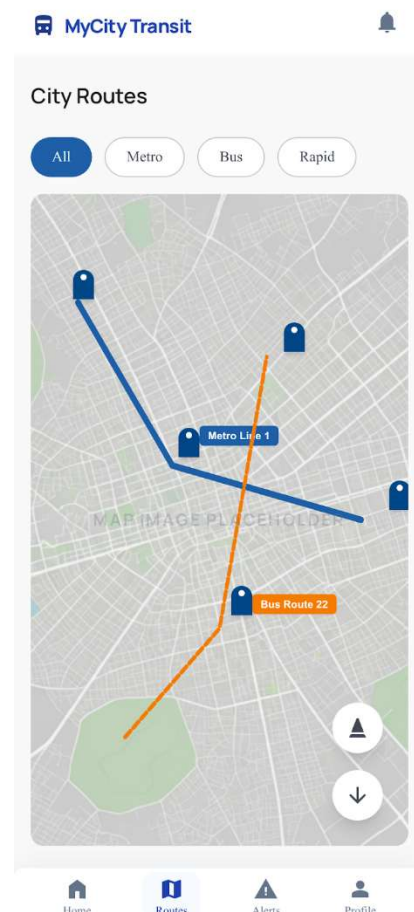
路线屏幕

“路线”屏幕显示交互式地图，地图上叠加了公交路线和站点标记。

要素包括：

1. 页面标题“城市路线”。
2. 可缩放和平移的地图视图。
3. 地图上的路线叠加线（按交通类型着色：蓝色代表地铁，橙色代表公交车）。
4. 地图上的停止标记图标。
5. 路线筛选芯片：“全部”、“地铁”、“公交”、“快速”。
6. 浮动“保存地图”按钮（下载图标）。
7. 路线详情底部页面（点击站点标记时）：

- 停止名称
 - 途经此站点的可用路线
- 接下来的 3 个出发时间
- “导航”下划线文本按钮
- 关闭图标按钮



功能需求：

1. 路线和站点数据是从应用程序资源中提供的 JSON 文件加载的。
2. 地图支持捏合缩放和缩放后单指平移。
3. 停止标记图标在地图缩放时保持正确的位置和固定大小。
4. 轻按过滤芯片，即可按交通方式过滤地图上可见的路线和标记。
5. 路线叠加线始终保持正确的比例和在地图上的位置。
6. 点击“保存地图”按钮，即可将当前地图视图（带叠加层）的屏幕截图保存到设备图库中。
7. 点击站点标记即可打开路线详情底部页面。
8. 点击“导航”将打开设备的默认地图应用程序（谷歌地图/苹果地图），并显示站点的坐标。
9. 当设备处于分屏模式时，可以长按路线详情表中的站点名称并将其拖入消息应用程序。
10. 点击关闭按钮即可关闭底部面板。

警报屏幕

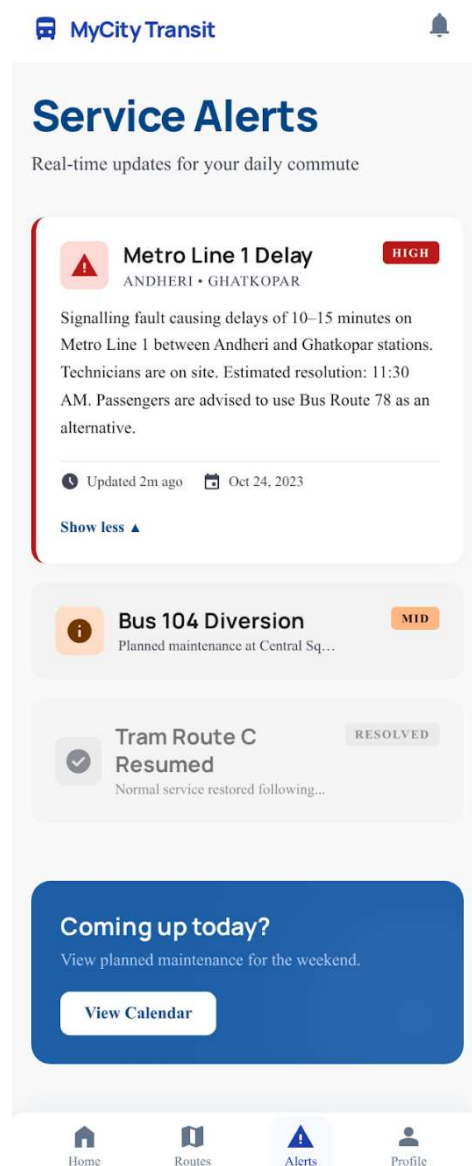
“警报”屏幕显示实时服务中断、计划维护以及与用户相关的通知。

要素包括：

1. 页面标题“服务警报”。
2. 筛选标签：“全部”、“进行中”、“已计划”、“已解决”。
3. 警示卡列表，每张卡片显示：
 - 警示图标（例如，警告三角形、信息圆圈）
 - 警报标题
 - 受影响的路线
 - 警报的日期和时间
 - 简短描述（最多两行，以“...”截断）
 - 严重程度徽章：“高”（红色）、“中”（橙色）、“低”（灰色）
4. 右上角有一个“全部标记为已读”的文本按钮。
5. 当所选筛选器没有警报时，状态为空。

功能需求：

1. 警报数据是从 Web API 获取的。
2. 该列表按严重程度排序（严重程度最高），然后按日期排序（最新日期最高）。
3. 点击筛选标签可按警报状态筛选列表。
4. 未读提醒在视觉上有所区别（例如，粗体标题或彩色左边框）。
5. 点击提醒卡片即可将其展开以显示完整的描述文本（切换展开/折叠）。
6. 点击“全部标记为已读”会将所有提醒标记为已读，并移除未读视觉指示器。
7. 自上次刷新以来收到的新警报会在警报底部标签图标上显示一个红点徽章。
8. 警报日期时间必须以以下格式显示：“Mon DD, YYYY HH:MM AM/PM”（例如，“2025 年 4 月 14 日上午 9:30”）。



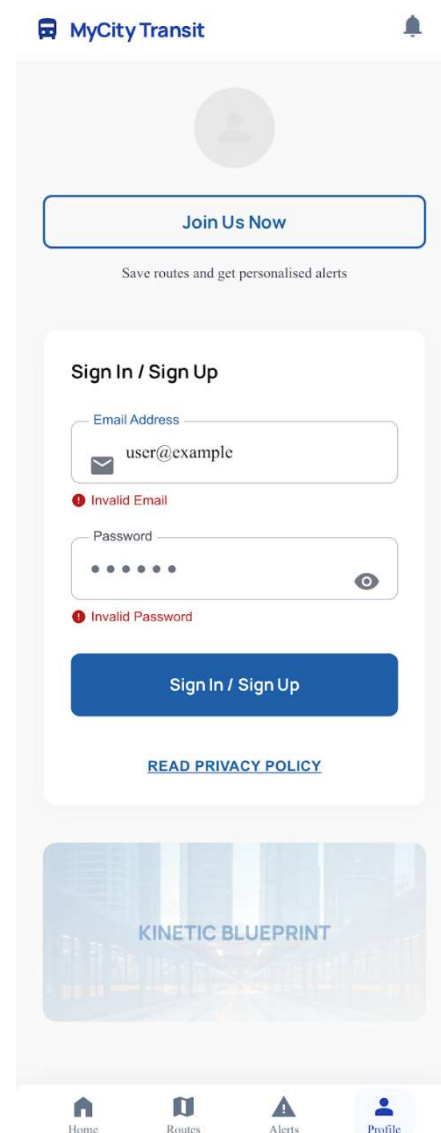
个人资料页面（登录前）

要素包括：

1. 用户头像占位符图标。
2. 按钮：“立即加入我们”。
3. 文字：“保存路线并获取个性化提醒”。
4. 登录/注册区域（默认隐藏）：
 - 标题“登录/注册”
 - 电子邮件输入框，占位符为“您的电子邮件地址”
 - 密码输入框，带有占位符“您的密码”和一个眼睛图标按钮
 - 按钮：“登录/注册”
 - 蓝色下划线链接：“阅读隐私政策”

功能需求：

1. 身份验证使用 Web API。
2. 登录/注册区域默认是隐藏的。
3. 点击“立即加入我们”将显示登录/注册区域。
4. 电子邮件字段实时验证格式：
 - 格式无效 → 显示红色消息“无效的电子邮件”
 - 格式有效 → 不显示任何消息
5. 密码字段实时验证（至少 6 个字符，必须包含字母和数字）：
 - 无效 → 显示红色消息“密码无效”
 - 有效 → 不显示任何消息
6. 密码默认已屏蔽。
7. 按住眼睛图标即可显示密码，松开即可再次隐藏密码。
8. 点击“阅读隐私政策”将打开一个 WebView 对话框，显示应用了 CSS 的隐私政策页面。
9. WebView 对话框只能通过隐私政策页面上的关闭按钮关闭。
10. 登录失败时，系统会显示包含 API 错误原因的通知。
11. 成功登录时会播放声音文件“sign_in_success.mp3”。
12. 成功登录后，屏幕将切换到个人资料（登录后）视图。



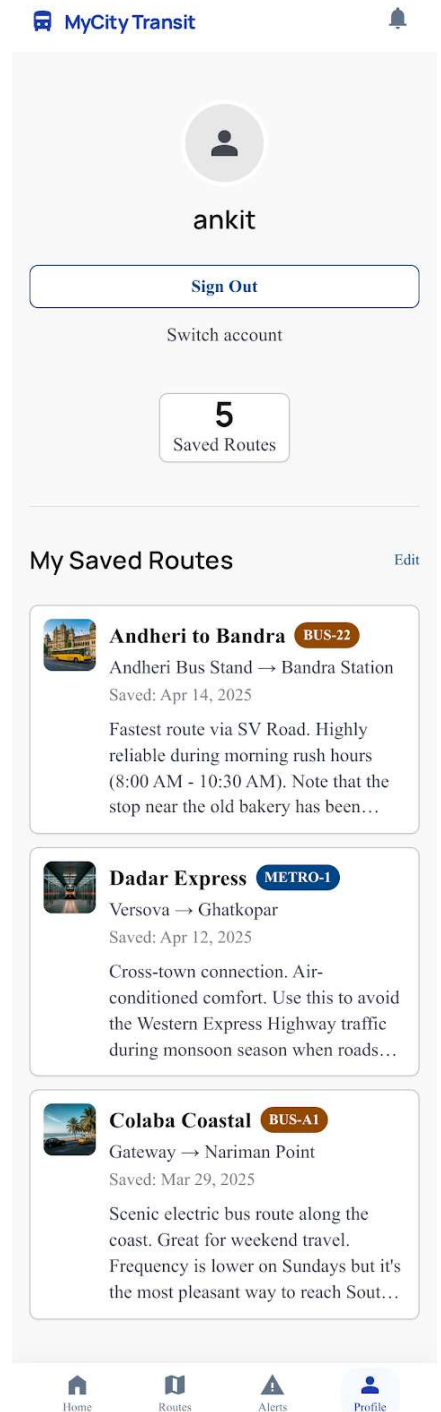
个人资料页面（登录后）

要素包括：

1. 用户头像图标。
2. 从电子邮件地址（“@”之前的文本）派生的用户名。
3. “退出登录”按钮。
4. 文本：“切换账户”。
5. 已保存路线数量：“XX 条已保存路线”。
6. “我的已保存路线”部分标题。
7. 已保存路线列表，每项显示：
 - 路线图标/缩略图
 - 路线名称和编号
 - 启动和结束停止
 - 保存日期
 - 简短描述（最多 4 行，以“...”截断）

功能需求：

1. 用户名是从电子邮件地址中提取的（“@”之前的部分）。
2. 已保存路线计数反映的是已保存路线的实际数量。
3. “我的已保存路线”列表显示用户已保存的所有路线。
4. 新保存的路线显示在列表顶部。
5. 每个路线项目最多显示 4 行描述；多余的文本用“...”截断。
6. 点击“注销”将清除会话并返回个人资料（登录前）视图。



给竞争对手的指示

1. 请使用正确的包名（Android）创建项目。
2. 你应该将项目保存在 XX_Module_A_PM 文件夹中；
3. 你应该将生成的 apk（Android）文件重命名为 XX_Module_A_PM.apk（Android），并将其保存在 XX_Module_A_PM 文件夹的根目录中；
4. 应及时将整个 XX_Module_A_PM 文件夹推送到提供的远程 Git 仓库；
5. 注意：“XX” 是您的工作站代码。

Web API 文档

[用户] 登录或注册

不。	1	方法 d	POST	网址： http://{{BASE_URL}}:{{PORT}}/api/users/signin
要求				
钥匙	价值 (例子)	描述		
用户邮箱地址 SS	user@email.com 米	合法的邮件地址		
用户密码	pass123	至少 6 个字符，包括字母和数字		
成功的回复主体（示例）				
<pre>{ "msg": "登录成功", "data": { "auth_token": "ABCD1234EFGH5678IJKL" } }</pre>				

【公交】获取所有路线				
不。	2	方法	得到	URL: http://{{BASE_URL}}:{{PORT}}/api/transit/routes
成功的回复主体（示例）				
{				

【公交】获取所有路线

```
{
  "msg": "成功",
  "数据": [
    {
      "route_id": "RTE-BUS-022",
      "route_name": "Andheri to Bandra",
      "route_type": "bus",
      "状态": "准时",
      "next_departure": "2025-04-14 09:45:00",
      "stops": [ "Andheri", "Vile Parle", "Santacruz", "Bandra" ]
    }
  ]
}
```

【天气】获取当前天气

不。	3	方法	得到	URL: http://{{BASE_URL}}:{{PORT}}/api/weather/current
----	---	----	----	--

成功的回复主体（示例）

```
{
  "msg": "成功",
  "数据": {
    "城市": "孟买",
    "temperature_c": 32,
    "条件": "部分 阴天",
    "humidity_pct": 78,
    "wind_kmh": 14
  }
}
```

【路线】保存路线

不。	4	方法	放	URL: http://{{BASE_URL}}:{{PORT}}/api/routes/save
----	---	----	---	--

要求

钥匙	价值 (例子)	描述
路线 ID	<i>RTE-BUS-022</i>	要保存的路由 ID

成功的回复主体（示例）

```
{
  "msg": "成功",
  "数据": {
    "route_id": "RTE-BUS-022",
```

【路线】保存路线

```
{
  "saved_at": "2025-04-14 10:05:00"
}
```

注意：PUT /api/routes/save 端点需要 auth_token 标头：

键	值（示例）	描述
auth_token	ABCD1234EFGH5678IJKL	登录成功后返回的令牌

【警报】获取服务警报

不。	5	方法	得到	URL: http://{{BASE_URL}}:{{PORT}}/api/alerts
----	---	----	----	--

成功的回复主体（示例）

```
{
  "msg": "成功",
  "数据": [
    {
      "alert_id": "ALT-001",
      "title": "地铁1号线延误",
      "affected_routes": ["METRO-1"],
      "status": "active",
      "严重程度": "高",
      "description": "信号故障导致延误 10-15 分钟。",
      "created_at": "2025-04-14 08:30:00"
    }
  ]
}
```

【资源】获取静态资源文件

不。	6	方法	通用	网址： http://{{BASE_URL}}:{{PORT}}/api/{{path}}
----	---	----	----	--

要求

键	值（示例）	描述
相对论 e路径	resources/maps/ mumbai_base.png	地图图像、图标或路线 JSON 的相对路径

【资源】隐私政策网页				
不。	7	方法	得到	URL: http://{{BASE_URL}}:{{PORT}}/api/privacypolicy

[路线] 获取我保存的路线				
不。	8	方法	得到	URL: http://{{BASE_URL}}:{{PORT}}/api/routes/saved
成功的回复主体（示例）				
<pre>{ "msg": "成功", "数据": [{ "route_id": "RTE-BUS-022", "route_name": "Andheri to Bandra", "saved_at": "2025-04-14 10:05:00" }] }</pre>				

注意：GET /api/routes/saved 端点也需要 auth_token 请求标头（与 API #4 相同）。